

MAC Adres Tablosu Saldırısı

Switch Nasıl Çalışır

Yönlendirme kararları vermek için Katman 2 LAN anahtarının alınan çerçevelerdeki kaynak MAC adreslerine dayalı bir tablo oluşturduğunu hatırlayın. Buna MAC adres tablosu denir. MAC adres tabloları bellekte saklanır ve çerçeveleri daha etkin bir şekilde iletmek için kullanılır.

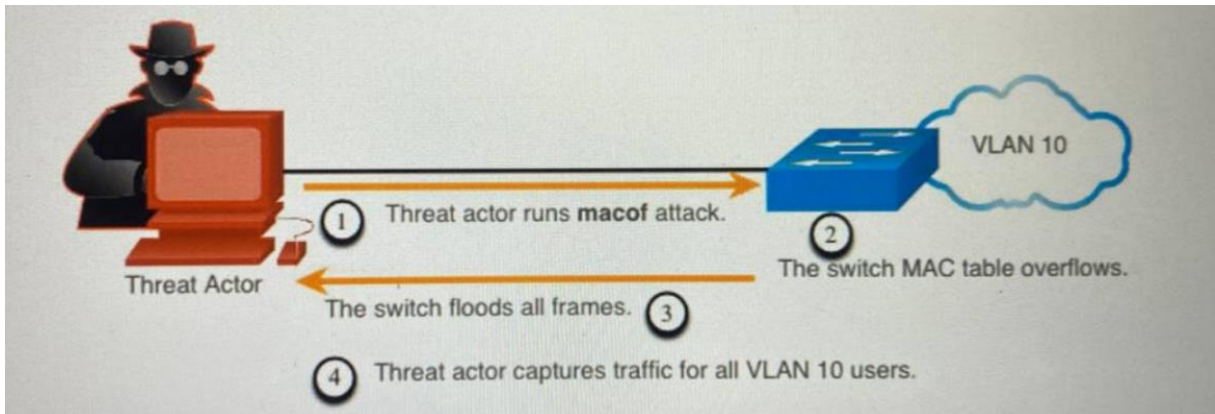
```
S1# show mac address-table dynamic
Mac Address Table
-----
Vlan    Mac Address      Type      Ports
----    -
1       0001.9717.22e0   DYNAMIC   Fa0/4
1       000a.f38e.74b3   DYNAMIC   Fa0/1
1       0090.0c23.ceca   DYNAMIC   Fa0/3
1       00d0.ba07.8499   DYNAMIC   Fa0/2
S1#
```

MAC Adres Tablosu Taşıma Saldırısı

Tüm MAC tabloları sabit bir boyuta sahiptir ve sonuç olarak, bir anahtar MAC adreslerinin depolanacağı kaynaklar tükenebilir. MAC adresi sel saldırıları, anahtar MAC adres tablosu dolana kadar anahtarı sahte kaynak MAC adresleriyle bombalayarak bu sınırlamadan yararlanır.

Bu durumda, anahtar çerçeveye bilinmeyen bir tek noktaya yayın olarak davranır ve MAC tablosuna başvurmadan gelen tüm trafiği aynı VLAN'daki tüm bağlantı noktalarından taşımaya başlar. Bu koşul artık bir tehdit aktörünün yerel LAN'da veya yerel VLAN'da bir ana bilgisayardan diğerine gönderilen tüm çerçeveleri yakalamasına izin verir.

Not: Trafik yalnızca yerel LAN veya VLAN içinde taşar. Tehdit aktörü yalnızca tehdit aktörünün bağlı olduğu yerel LAN veya VLAN içindeki trafiği yakalayabilir.



MAC Adres Tablosu Saldırılarını Azaltma

Macof gibi araçları bu kadar tehlikeli yapan şey, bir saldırganın çok hızlı bir şekilde MAC tablosu taşma saldırısı oluşturabilmesidir. Örneğin, bir Catalyst 6500 Switch, MAC adres tablosunda 132.000 MAC adresi saklayabilir. Macof gibi bir araç, saniyede 8.000 sahte çerçeveye sahip bir sel oluşturabilir ve birkaç saniye içinde bir MAC adres tablosu taşma saldırısı oluşturabilir.

Bu saldırı araçlarının tehlikeli olmasının bir başka nedeni, yalnızca yerel anahtarı etkilemekle kalmaz, aynı zamanda diğer bağlı Katman 2 anahtarlarını da etkileyebilir. Bir anahtarın MAC adres tablosu dolduğunda, diğer Katman 2 anahtarına bağlı olanlar da dahil olmak üzere tüm bağlantı noktalarına taşmaya başlar.

MAC adres tablosu taşma saldırılarını azaltmak için ağ yöneticilerinin **bağlantı noktası güvenliği (Port Security)** uygulaması gerekir. Bağlantı noktası güvenliği, bağlantı noktasında yalnızca belirtilen sayıda kaynak MAC adresinin öğrenilmesine izin verir.